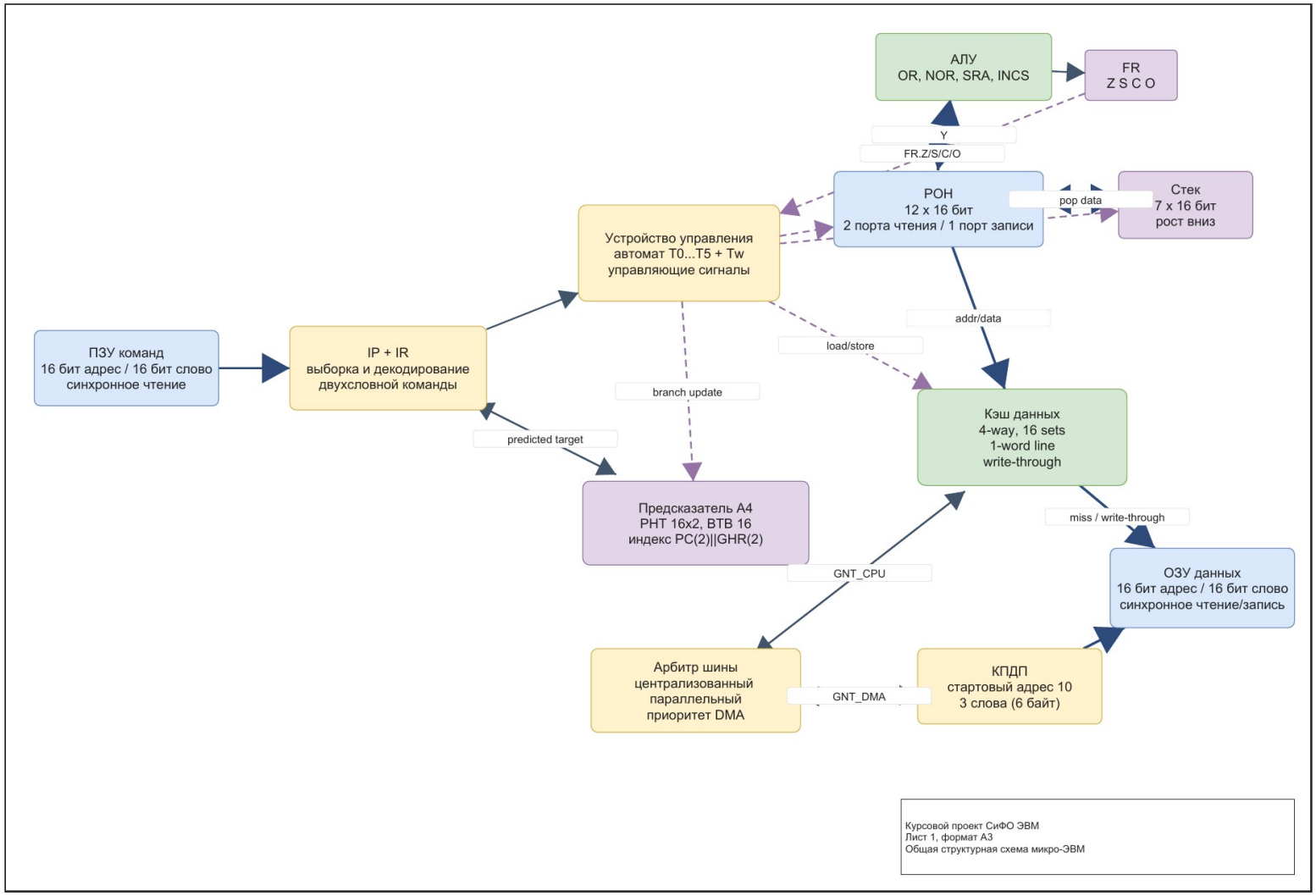
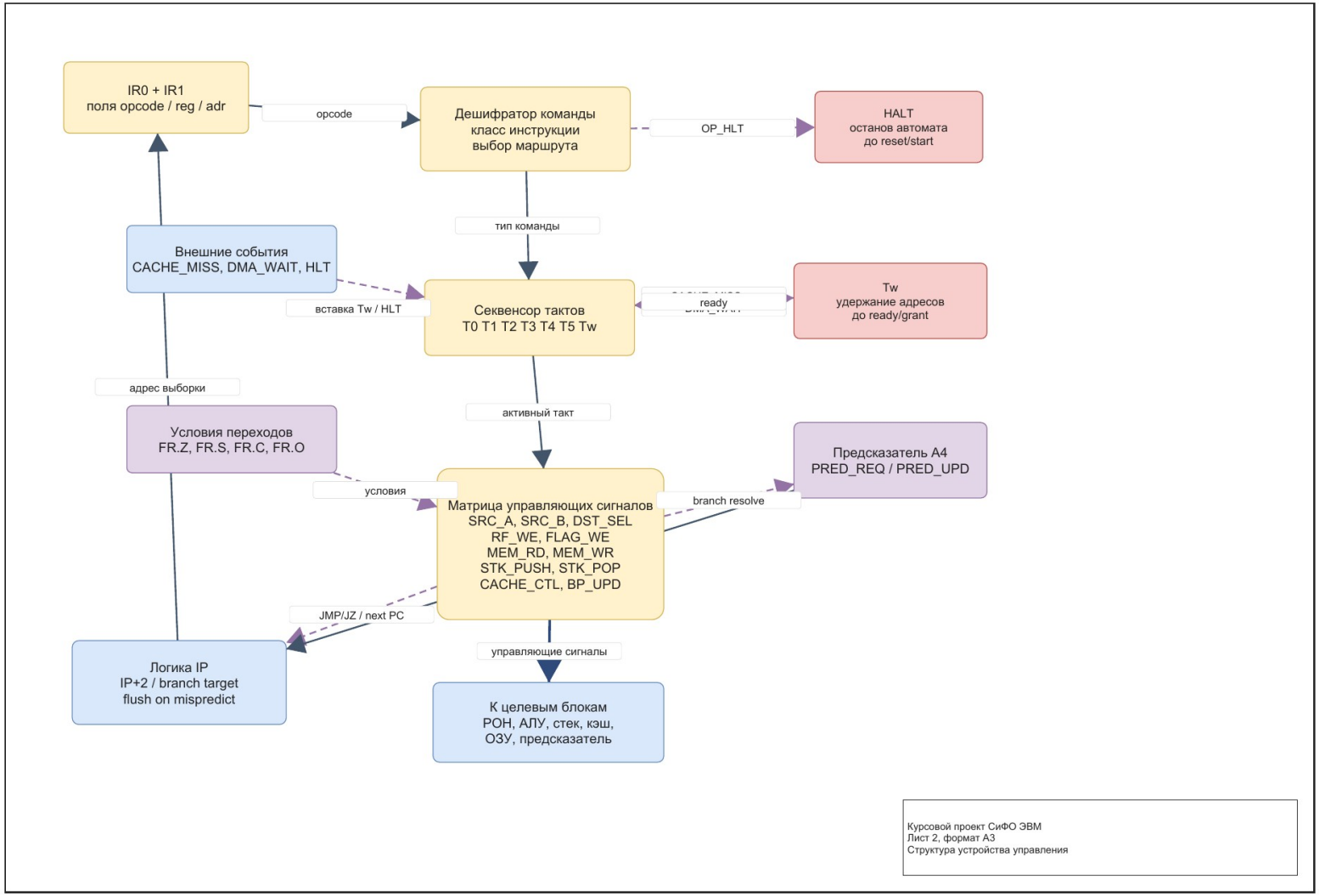
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Графическая часть

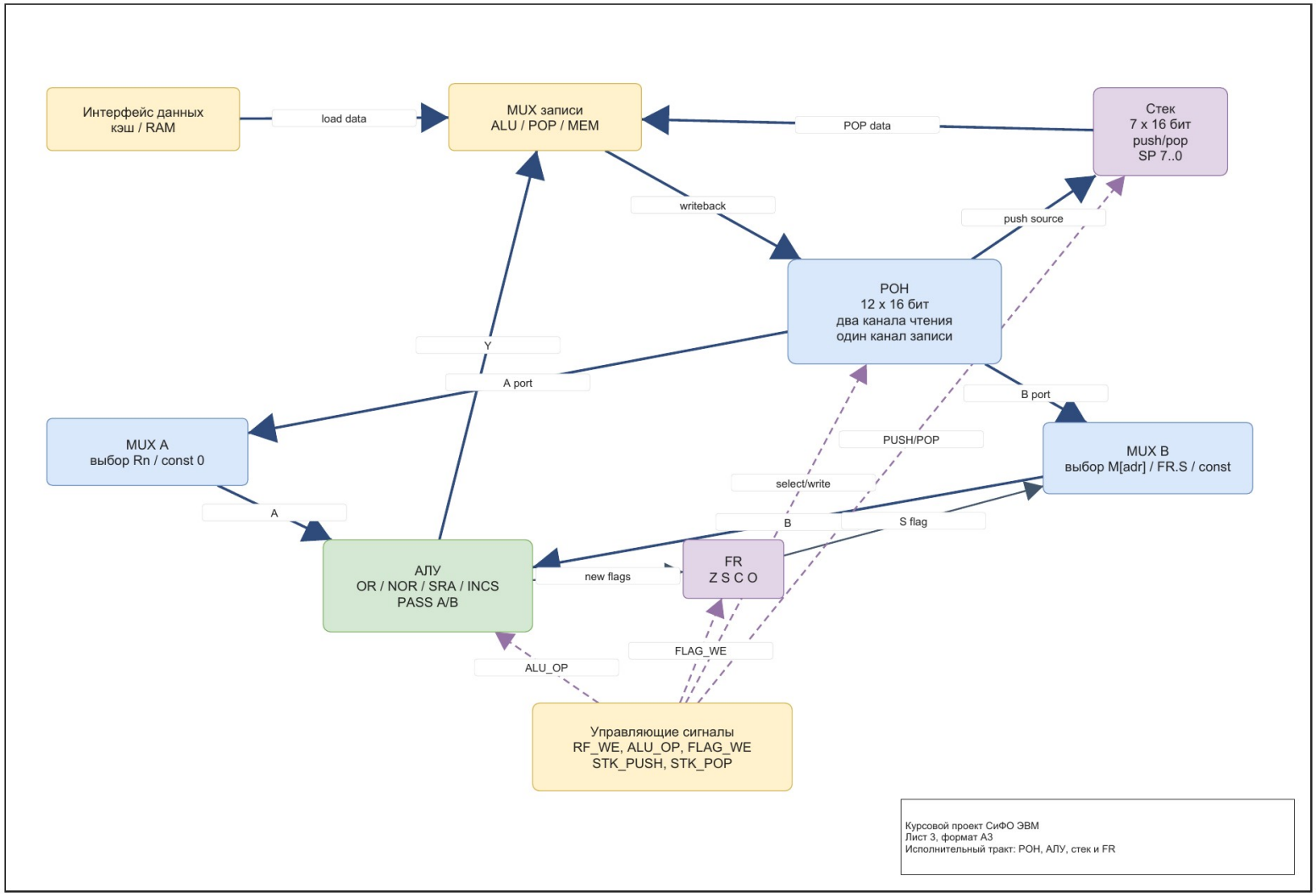
Лист А1. Общая структурная схема микро-ЭВМ



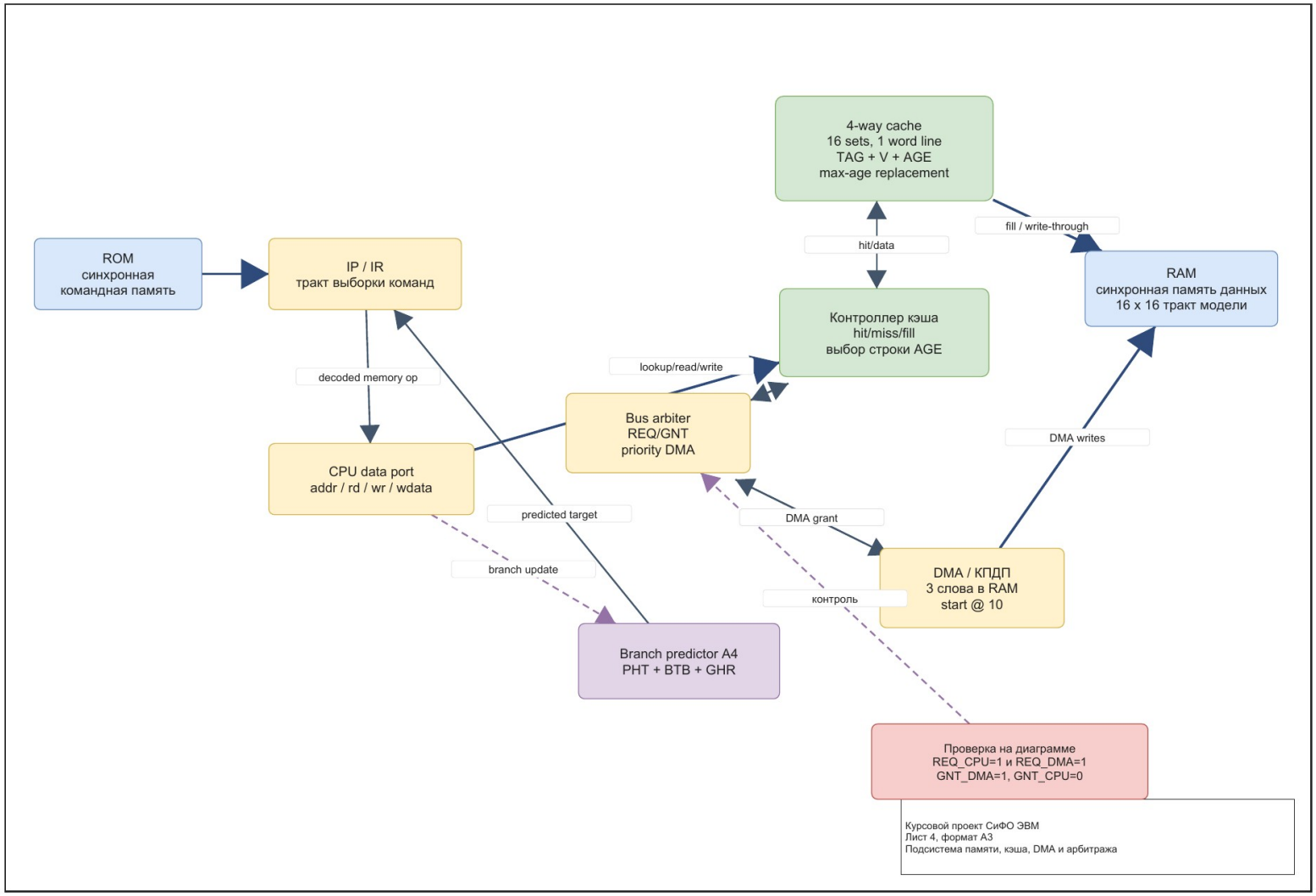
Лист А2. Устройство управления



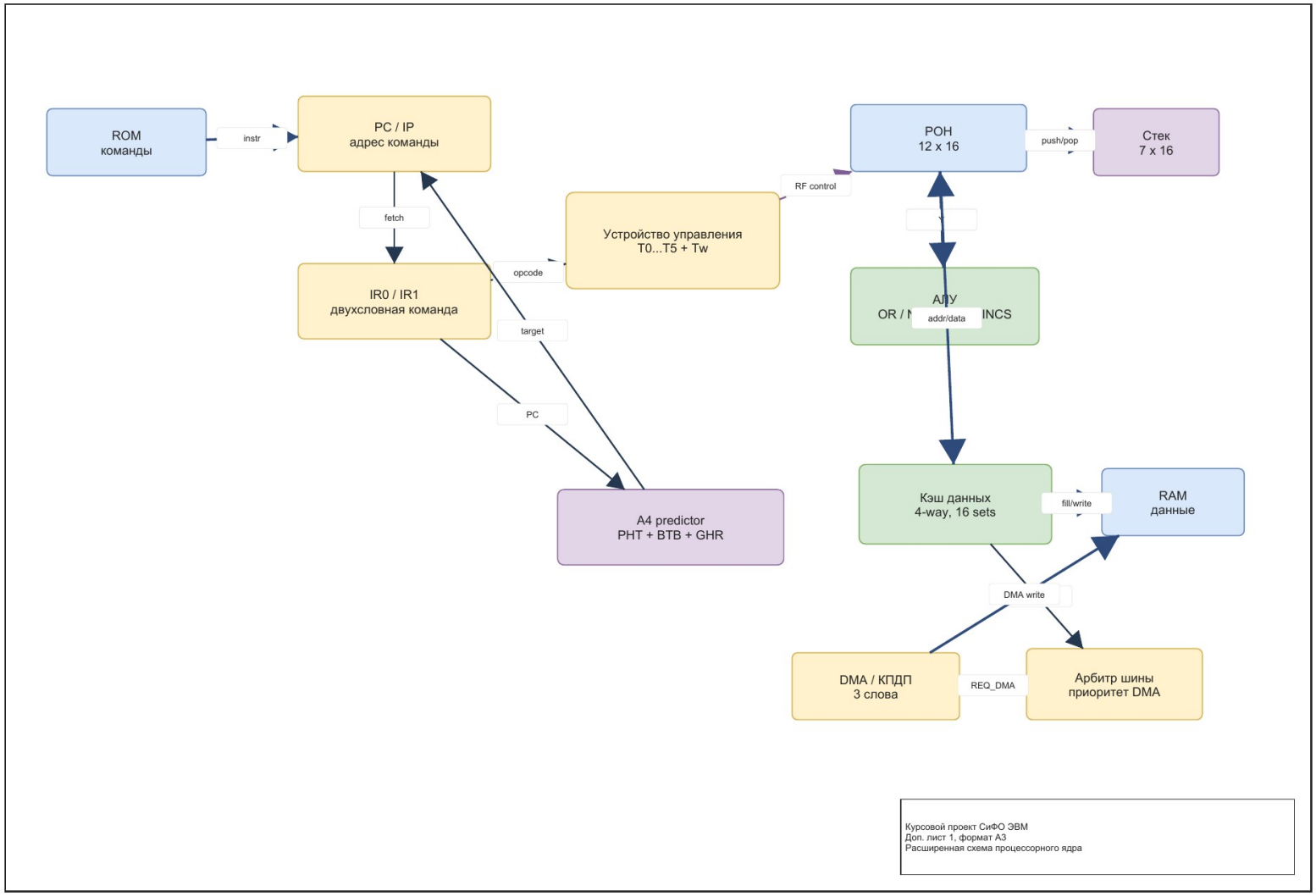
Лист А3. Исполнительный тракт, АЛУ и стек



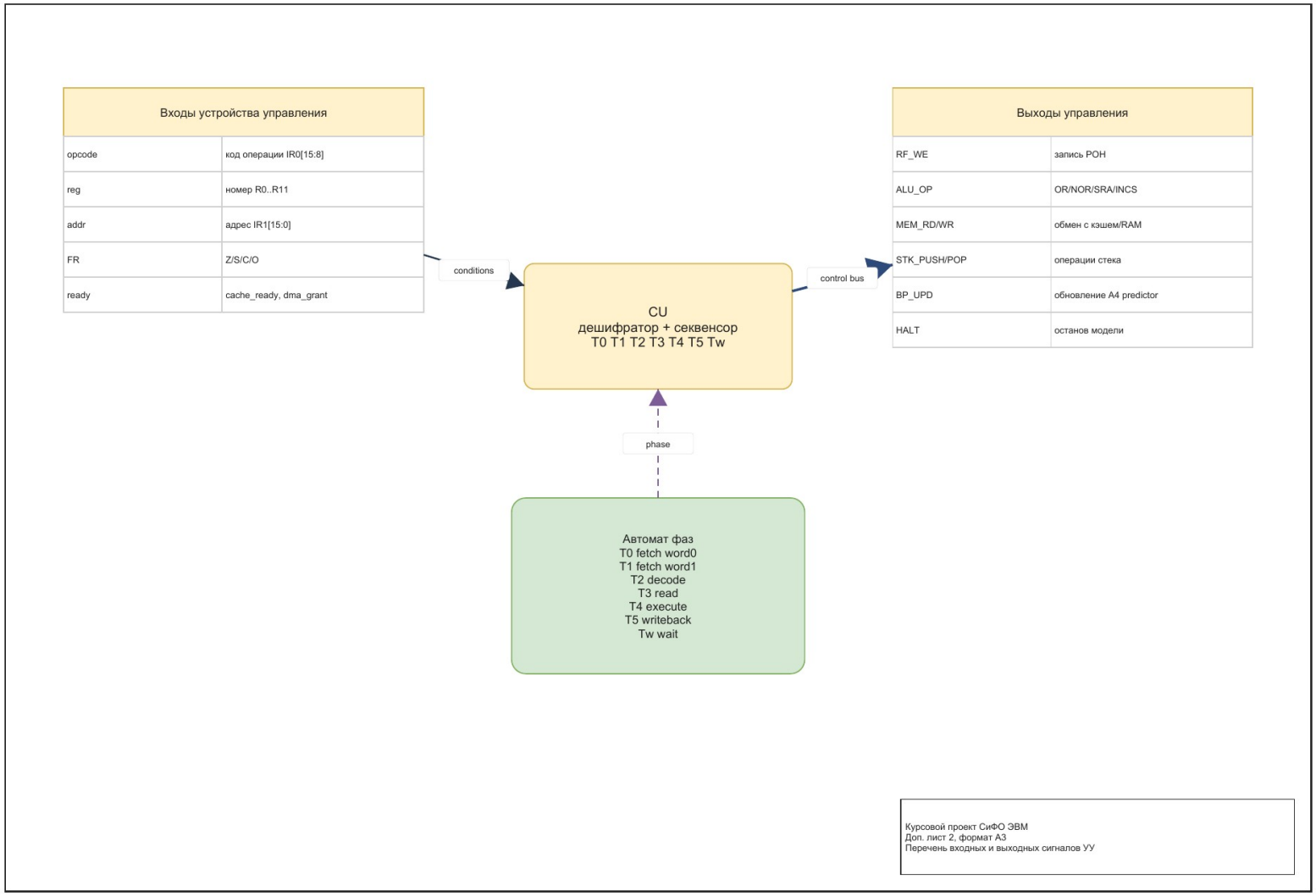
Лист А4. Память, кэш, КПДП и арбитр



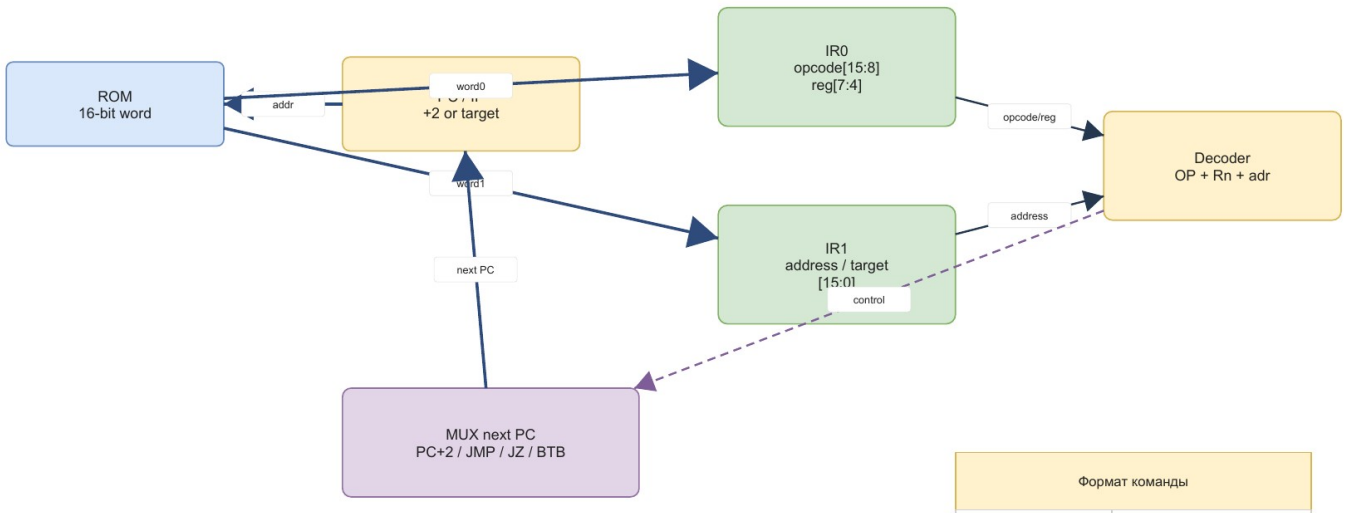
Доп. лист 1. Процессорное ядро



Доп. лист 2. Сигналы управления



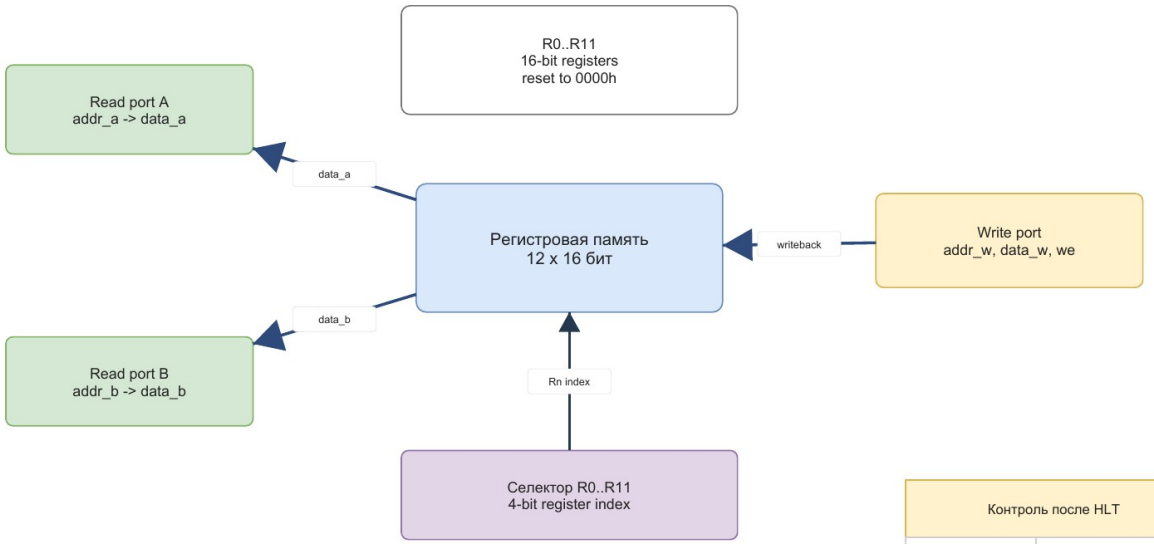
Доп. лист 3. Тракт PC/IR



Формат команды	
word0[15:8]	opcode
word0[7:4]	register
word0[3:0]	reserve
word1[15:0]	address/target

Курсовой проект СиФО ЭВМ
Доп. лист 3, формат А3
Тракт PC/IR и формат команды

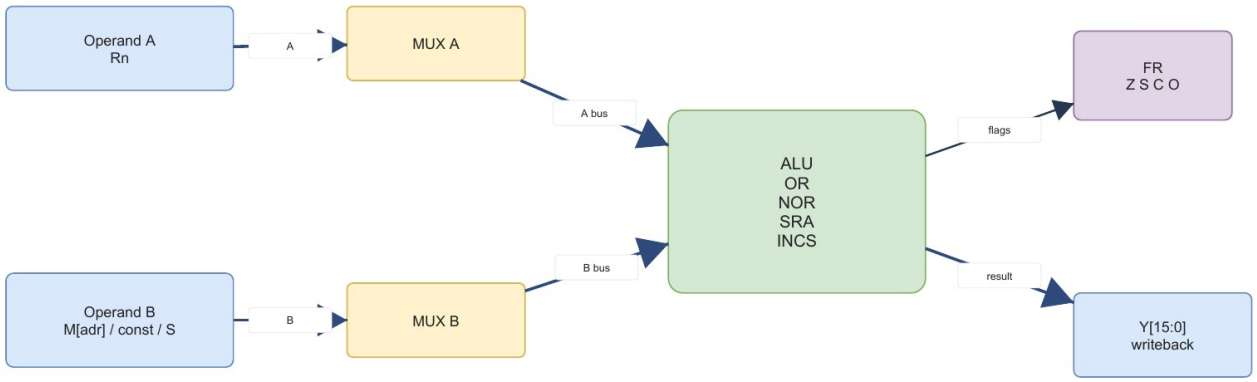
Доп. лист 4. Регистровый файл



Контроль после HLT	
R1	C001h
R2	F000h
R3	C001h
R4/R5/R6	0000h
R7	1111h

Курсовой проект СиФО ЭВМ
Доп. лист 4, формат А3
Регистровый файл 12 x 16

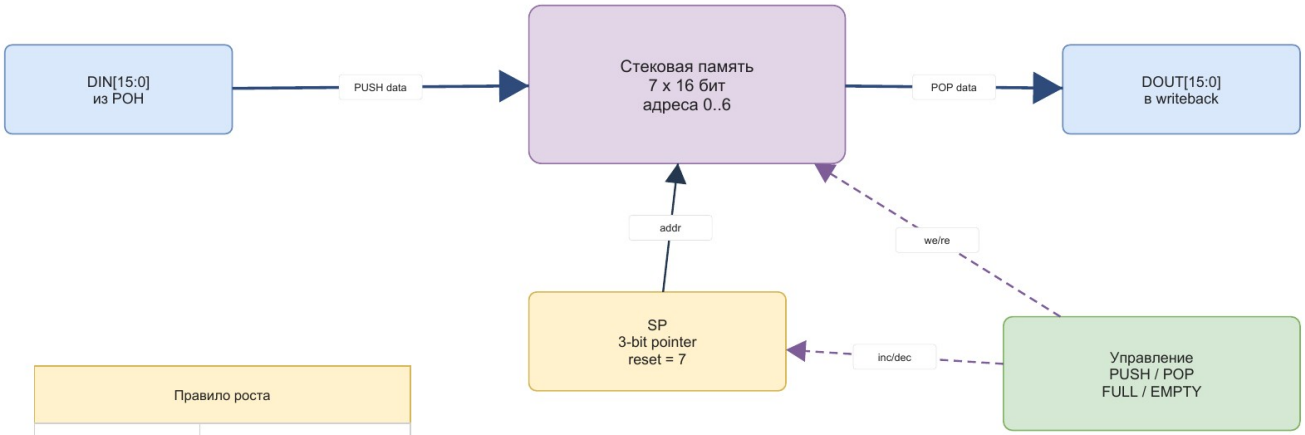
Доп. лист 5. АЛУ и регистр флагов



Флаги	
Z	result = 0000h
S	result[15]
C	carry/shift out
O	signed overflow

Курсовой проект СиФО ЭВМ
Доп. лист 5, формат А3
АЛУ и регистр флагов

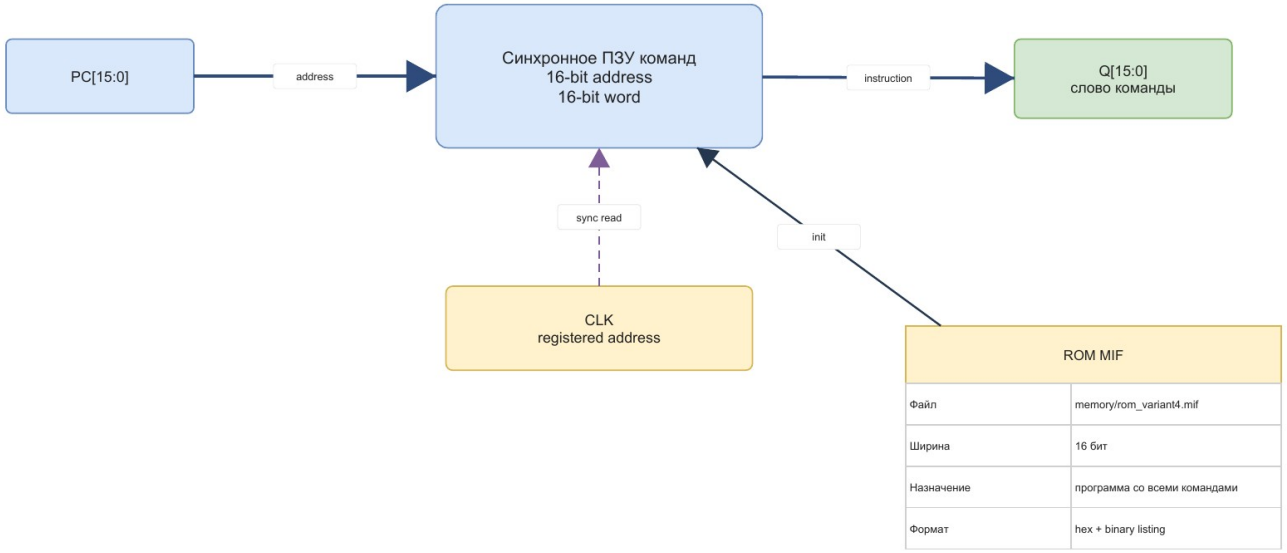
Доп. лист 6. Стек



Правило роста	
PUSH	SP := SP - 1, M[SP] := DIN
POP	DOUT := M[SP], SP := SP + 1
Глубина	7 слов по 16 бит

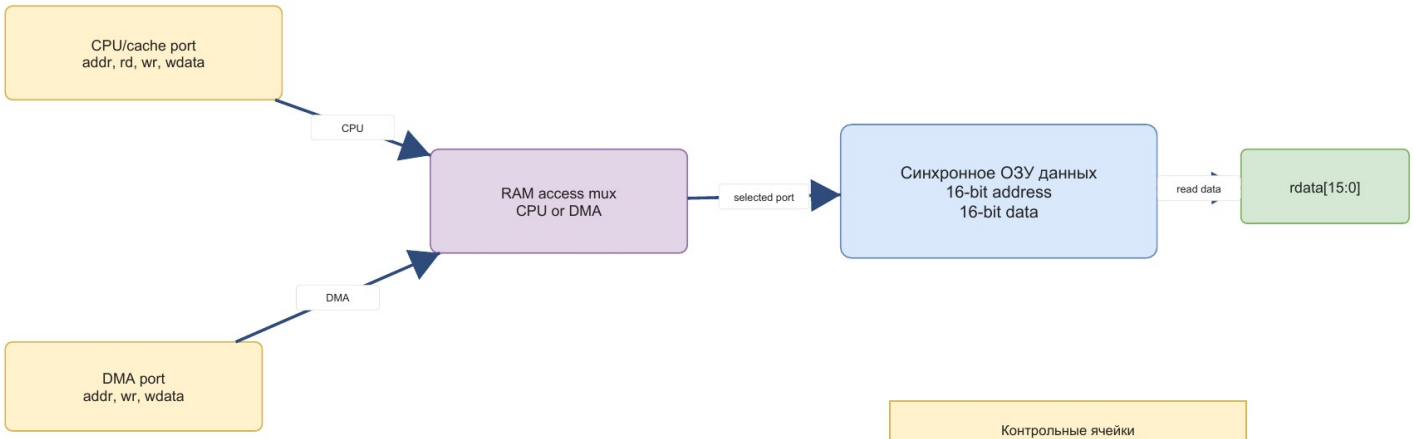
Курсовой проект СиФО ЭВМ
Доп. лист 6, формат А3
Стек 7 x 16 с ростом вниз

Доп. лист 7. ПЗУ команд



Курсовой проект СиФО ЭВМ
Доп. лист 7, формат А3
Синхронное ПЗУ команд

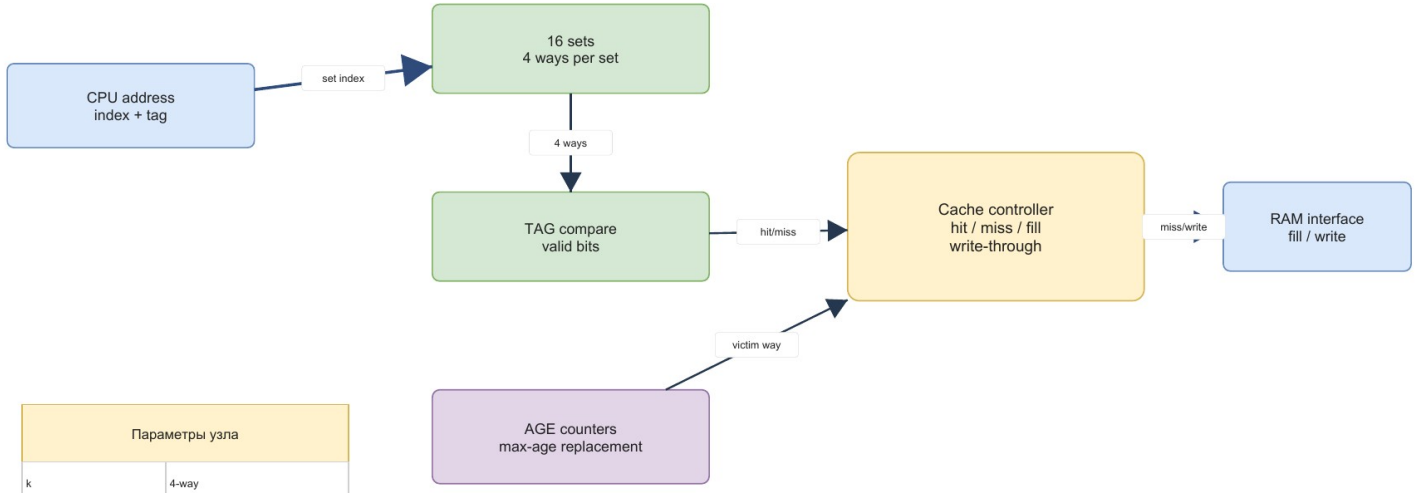
Доп. лист 8. ОЗУ данных



Контрольные ячейки	
000Ah	1111h
000Bh	2222h
000Ch	3333h
0030h	C001h

Курсовой проект СиФО ЭВМ
Доп. лист 8, формат А3
Синхронное ОЗУ данных

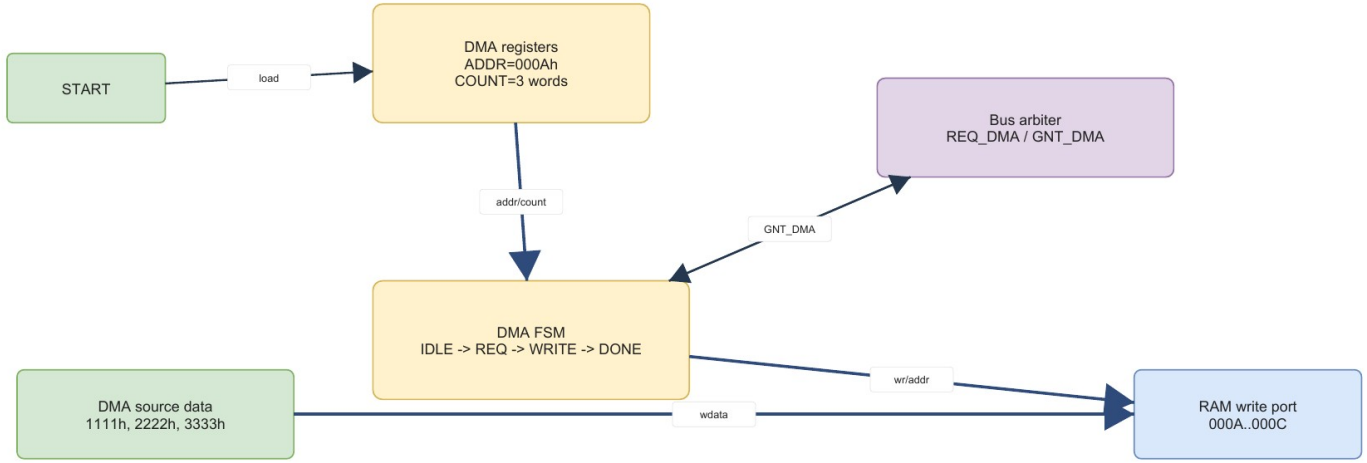
Доп. лист 9. Кэш данных



Параметры узла	
k	4-way
Sets	16
Line	1 word
Write	сквозная
Replacement	max AGE

Курсовой проект СиФО ЭВМ
Доп. лист 9, формат А3
Кэш 4-way со сквозной записью

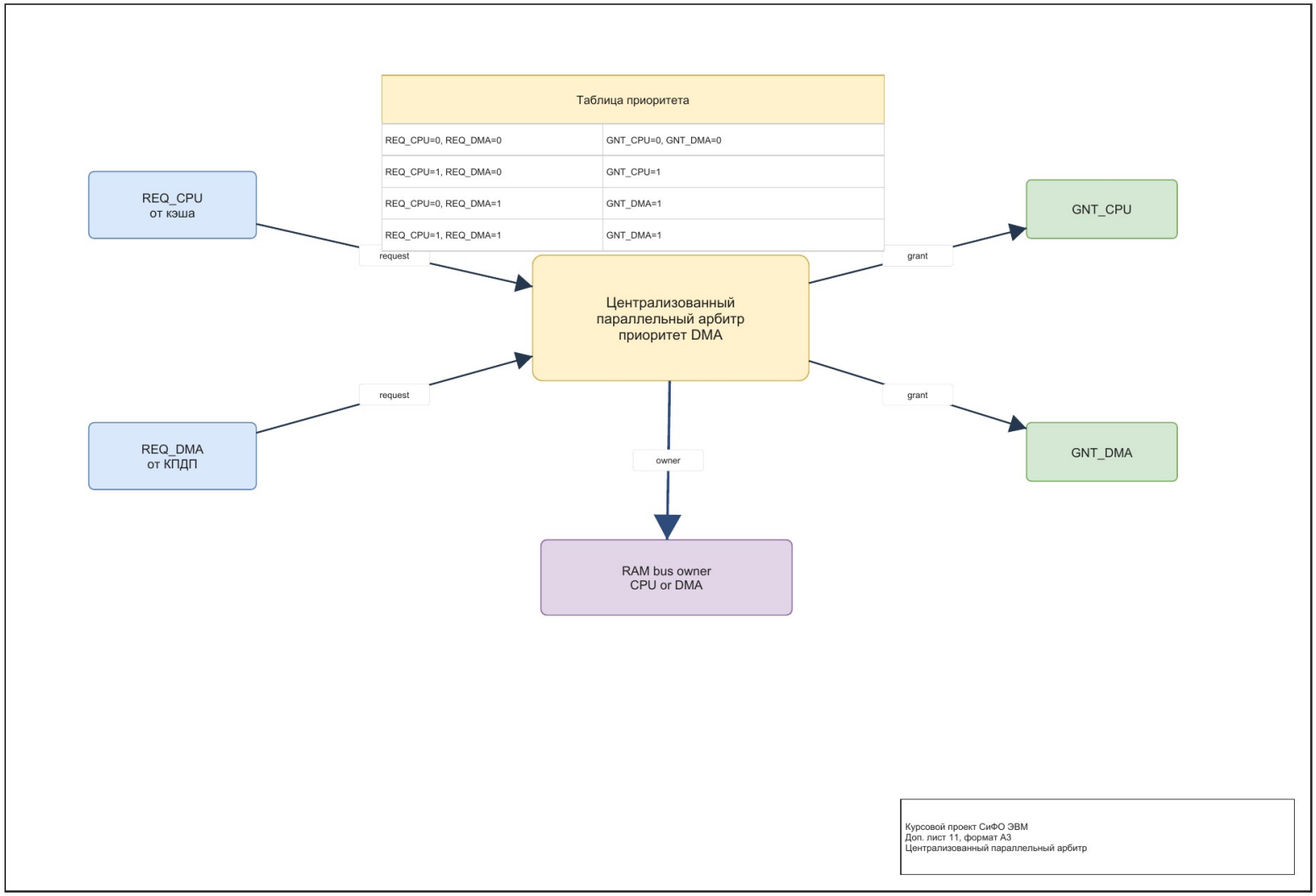
Доп. лист 10. Контроллер прямого доступа к памяти



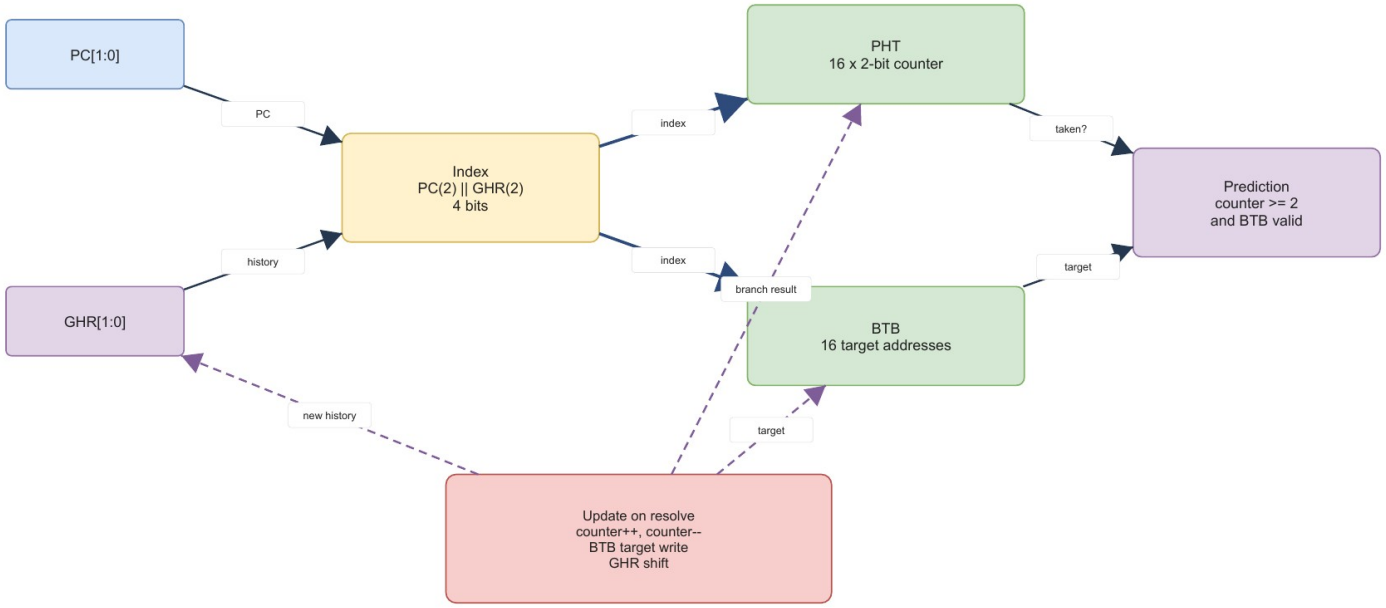
Результат	
DONE	1 после 3 записей
Priority	DMA выше CPU
Bytes	6 байт = 3 слова

Курсовой проект СиФО ЭВМ
Доп. лист 10, формат А3
Контроллер прямого доступа к памяти

Доп. лист 11. Арбитр шины



Доп. лист 12. Предсказатель переходов А4



Курсовой проект СиФО ЭВМ
Доп. лист 12, формат А3
Предсказатель переходов А4